



Analisis Sentimen dan Pemodelan Topik Aplikasi Telemedicine Pada Google Play Menggunakan BiLSTM dan LDA

Siti Mutmainah*, Dhomas Hatta Fudholi, Syarif Hidayat

Fakultas Teknologi Industri, Magister Informatika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Email: ^{1,*}20917057@students.uui.ac.id, ²085230103@uui.ac.id, ³0355230703@uui.ac.id

Email Penulis Korespondensi: 20917057@students.uui.ac.id

Abstrak—Pandemi yang disebabkan oleh coronavirus 2019 telah merevitalisasi telemedicine sebagai layanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan sebagai media pelayanan dokter dalam mendiagnosis, mengobati, mencegah hingga mengevaluasi kondisi kesehatan. Aplikasi layanan telemedicine di Indonesia salah satunya yaitu Alodokter, Halodoc, KlikDokter, SehatQ dan YesDok. Penelitian sebelumnya pada domain yang sama yaitu aplikasi telemedicine menggunakan machine learning untuk melakukan pemodelan sentimen. Penelitian ini melakukan analisis sentimen menggunakan metode BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) yang dapat merepresentasikan informasi kontekstual lebih baik dan dapat membaca informasi feedback pengguna pada kedua arah. Kemudian analisis sentimen dideskripsikan secara eksplisit untuk mengidentifikasi topik dari sentimen pengguna menggunakan LDA (Latent Dirichlet Allocation). Feedback pengguna terkumpul pada 14 Agustus 2022 yang didapatkan pada kelima aplikasi berjumlah 244.098. Hasil analisis pada feedback didapatkan yaitu 112.013 sentimen positif, 34.853 sentimen netral dan 97.228 sentimen negatif. Model BiLSTM dan Word2Vec yang digunakan memiliki kinerja yang baik dalam mengklasifikasikan sentimen yaitu 95%, sedangkan pemodelan topik pada setiap sentimen memiliki nilai koherensi 0.6437 pada topik positif, 0.6296 sentimen netral dan 0.6132 sentimen negatif.

Kata Kunci: Analisis Sentimen; Bidirectional Long Short-Term Memory; Telemedis; Pemodelan Topik; Latent Dirichlet Allocation.

Abstract—The pandemic caused by the 2019 coronavirus has revitalized telemedicine as information and communication technology-based health services and as a medium for doctors' services in diagnosing, treating, preventing and evaluating health conditions. One of the telemedicine service applications in Indonesia is Alodokter, Halodoc, KlikDokter, SehatQ and YesDok. Previous research on the same domain, namely applications telemedicine uses machine learning to perform sentiment modeling. This research performs sentiment analysis using the BiLSTM method (Bidirectional Long Short-Term Memory) which can better represent contextual information and can read user feedback information in both directions. Then sentiment analysis is described explicitly to identify topics from user sentiment using LDA (Latent Dirichlet Allocation). User feedback was collected on August 14, 2022 which was obtained in the five applications totaling 244,098. The results of the analysis on feedback obtained were 112,013 positive sentiments, 34,853 neutral sentiments and 97,228 negative sentiments. The BiLSTM and Word2Vec models used have a good performance in classifying sentiments, namely 95%, while the topic modeling for each sentiment has a coherence value of 0.6437 on positive topics, 0.6296 neutral sentiments and 0.6132 negative sentiments.

Keywords: Sentiment Analysis; Bidirectional Long Short-Term Memory; Telemedicine; Topic Modelling; Latent Dirichlet Allocation.

1. PENDAHULUAN

Pandemi yang disebabkan oleh coronavirus 2019 membuat seluruh dunia memiliki kebutuhan untuk mengurangi konsultasi secara langsung tanpa mengurangi kualitas dan akses terhadap pelayanan kesehatan, hal tersebut yang telah merevitalisasi penggunaan telemedicine [1]. Telemedicine merupakan bentuk pelayanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi sebagai upaya dalam mengatasi masalah dalam pelayanan kesehatan seperti keterbatasan akses dan fasilitas serta meningkatkan kualitas layanan dan efektifitas biaya [2].

Melalui surat edaran menteri kesehatan republik Indonesia merekomendasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berupa telemedicine dalam pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter dan ahli kesehatan dalam mendiagnosis, mengobati, mencegah serta mengevaluasi kondisi kesehatan pasien [3]. Menurut orami.co.id [4] 17 aplikasi layanan telemedicine di Indonesia lima diantaranya yaitu Alodokter, Halodoc, KlikDokter, SehatQ dan YesDok. Perkembangan aplikasi dan layanan kesehatan, Maka pentingnya untuk melakukan analisis pada layanan sehingga dapat mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan telemedicine. Salah satu yang dapat meningkatkan kualitas aplikasi yaitu dengan menganalisis feedback yang ditinggalkan pengguna. Feedback atau pendapat pengguna berperan penting dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dan analisis risiko yang ditimbulkan [5].

Google Play Store merupakan app store pada platform android yang menyediakan berbagai layanan seperti musik, buku, berbagai aplikasi hingga permainan. Pada tahun 2020 Google Play Store terhitung mencapai 80,6 miliar unduhan dan tersedia hingga 2,7 juta aplikasi [6]. Pada Google Play Store terdapat fitur feedback yang digunakan untuk meninggalkan penilaian dan melihat feedback pengguna, feedback dapat berisi masukan dan saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Dengan demikian penelitian menggunakan feedback pengguna pada Google Play Store.

Feedback yang terlalu banyak tidak dapat diproses secara manual untuk mendapatkan insight secara menyeluruh, Analisis sentimen dapat digunakan untuk mengekstrak opini dari feedback pengguna secara otomatis [7]. Analisis sentimen atau juga disebut opinion mining merupakan bidang penelitian yang menarik karena



aplikasinya dalam berbagai bidang. Penelitian sebelumnya melakukan analisis terhadap feedback untuk merepresentasikan sentimen pengguna, Metode penelitian utama yang digunakan pada analisis sentimen yaitu lexicon based dan machine learning. Deep learning pendekatan yang paling disukai pada analisis sentimen [8], Namun metode deep learning membutuhkan data dengan jumlah yang besar dan bergantung pada data berlabel. Pada penelitian sebelumnya melakukan pelabelan data menggunakan lexicon untuk membangun model machine learning dan deep learning. Penggunaan lexicon untuk labeling dalam penelitian sebelumnya meningkatkan performa model dan menawarkan klasifikasi yang lebih baik [9].

Metode deep learning yang digunakan dalam analisis sentimen salah satunya yaitu BiLSTM, BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) mampu merepresentasikan informasi kontekstual lebih baik dan mampu membaca feedback pada informasi kedua arah dengan layernya yaitu forward dan backward [10]. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menerapkan BiLSTM memiliki kinerja yang baik serta membandingkannya dengan metode lainnya [11] [12] [13].

Analisis sentimen perlu dideskripsikan secara eksplisit untuk mengidentifikasi tema atau topik yang mewakili faktor efektivitas pada sentimen [14]. Pemodelan topik bertujuan untuk menentukan topik yang ada dalam dokumen tekstual secara otomatis [15]. Menerapkan pemodelan topik pada sentimen pada topik tertentu dapat digunakan sebagai fitur yang dapat memperkaya input layer model deep learning serta meningkatkan kemampuan eksplorasi model dalam mengevaluasi suatu aplikasi maupun layanan [16].

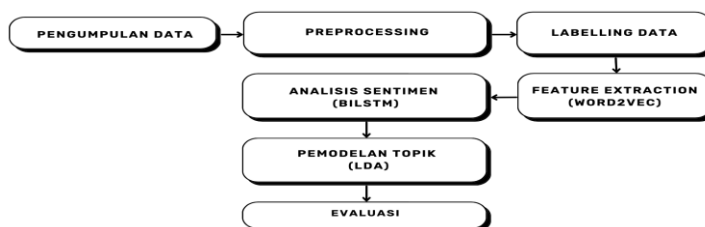
Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menerapkan pemodelan topik pada sentimen domain berita online menggunakan deep learning LSTM [17] dan menggunakan machine learning dalam melakukan analisis sentimen pada parawisata [18], Video conference [19], dan Pandemi [20]. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan LDA (Latent Dirichlet Allocation) untuk mendeskripsikan topik-topik yang terkandung pada sentimen pengguna. LDA dapat digunakan untuk mengekstrak atau mengelompokkan topik dalam data feedback, Kelebihan LDA dapat mengekstrak topik tanpa bergantung domain dan bahasa serta mendeskripsikan konten pada dokumen lebih komprehensif, akurat dan cepat [16], Serta dapat mengekstrak topik secara akurat pada dokumen yang cukup besar [18].

Penelitian pada domain yang sama yaitu telemedicine telah dilakukan sebelumnya menggunakan machine learning Naive Bayes dalam melakukan analisis sentimen, Pada aplikasi Halodoc [21] dan pada beberapa aplikasi telemedicine Halodoc, Alodokter dan KlikDokter [22]. Terdapat pula penelitian yang melakukan komparasi terhadap Naive bayes, SVM dan KNN pada aplikasi Halodoc [23]. Ketiga penelitian tersebut menggunakan machine learning dalam pemodelan sentimen, Pada penelitian yang diusulkan melakukan pemodelan sentimen pada feedback beberapa aplikasi telemedicine yaitu Alodokter, Halodoc, KlikDokter, SehatQ dan YesDok menggunakan deep learning BiLSTM. Penelitian ini menerapkan pemodelan topik sentimen seperti yang telah dilakukan pada penelitiannya [17], namun dalam penelitian ini menerapkan topik sentimen pada domain dan pemodelan sentimen yang berbeda.

Berdasarkan penelitian sebelumnya pada literature review dan gap dari penelitian, Pada penelitian ini melakukan analisis sentimen untuk menunjukan secara umum feedback pengguna telemedicine dalam proses pengembangannya dari sisi negative, neutral dan positifnya. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan bagi pengembang baru dan pengembang lama sebagai masukan untuk dapat memperhatikan setiap sisi agar dapat mendeliver aplikasi dan memperbaiki service yang lebih baik. Analisis sentimen menggunakan feedback yang ditinggalkan pengguna beberapa aplikasi telemedicine, Metode yang digunakan dalam pemodelan analisis sentimen yaitu BiLSTM yang memiliki kinerja yang baik pada penelitian sebelumnya dan dapat merepresentasikan informasi dari kedua arah, Serta menerapkan lexicon untuk labeling data dan LDA sebagai pemodelan topik untuk mendeskripsikan topik berdasarkan sentimen positive, neutral dan negative pengguna sehingga memperkaya insight yang diperoleh dalam analisis sentimen.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini ditunjukan oleh Diagram Alir pada Gambar 1. Pada penelitian ini memiliki 6 tahapan yaitu pertama melakukan pengumpulan data yaitu feedback pengguna aplikasi, Preprocessing feedback yang dikumpulkan, Labeling sentimen, Pemodelan analisis sentimen menggunakan BiLSTM, Pemodelan topik menggunakan LDA dan tahap terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap pemodelan sentimen dan topik.



Gambar 1. Tahapan Penelitian



2.1 Pengumpulan Data

Tahap awal dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, Data yang dikumpulkan merupakan feedback pengguna google play pada layanan telemedicine. Pengumpulan feedback menggunakan WEB scraping dengan memasukan URL aplikasi tujuan seperti yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya [19]. Scraping dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2022, Feedback aplikasi telemedicine yang dikumpulkan yaitu Yesdok, SehatQ, KlikDokter, Halodoc, Alodokter dan difilter hanya dalam bahasa indonesia.

Total data yang dikumpulkan berjumlah 244.098 feedback yang disimpan dalam bentuk CSV, Distribusi terbesar yaitu pada aplikasi alodokter yaitu 51.9%. Distribusi keseluruhan feedback aplikasi yang dikumpulkan disajikan pada Tabel 1 dan pada Gambar 2 merupakan grafijk feedback yang menyajikan distribusi data setiap tahun dari keseluruhan feedback, Pengguna terbanyak serta mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 1. Distribusi Feedback

Telemedicine	Total	Persentase	Tahun Awal
Alodokter	138185	51.6%	2016
Halodoc	88132	36.6%	2016
KlikDokter	4830	7.1%	2015
SehatQ	2655	3.3%	2019
YesDok	10292	1.5%	2017



Gambar 2. Distribusi Per-Tahun

2.2 Preprocessing

Pada tahap preprocessing dilakukan untuk memahami dan meningkatkan kualitas data yang digunakan seperti membersihkan data dan mengembalikan kata dalam data ke bentuk baku sehingga dapat memudahkan komputer dalam memproses data. Contoh hasil preprocessing yang diterapkan pada text feedback pengguna ditunjukkan pada Tabel 2, langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu:

- Teks Cleaning: Teks cleaning yaitu melakukan penghapusan tanda baca, emotikon, angka, link/URL dan case folding yaitu lower case untuk menyamakan huruf pada feedback.
- Teks Tokenizing: Kalimat pada feedback akan dipisahkan menggunakan karakter spasi menjadi perkata.
- Normalization: Pada tahap ini kata dalam feedback akan diubah dari singkatan dan slang atau kata alay menjadi kata baku menggunakan kamus slang berbahasa indonesia.
- Stopword removal: Stopword menghentikan atau menghapus kata yang berukuran besar dan berulang namun tidak memiliki makna.
- Stemming: Pada tahap ini berfungsi untuk mereduksi awalan dan akhiran kata.

Tabel 2. Preprocessing Data

Tahapan	Preprocessing
Feedback	Dari sekian aplikasi telemedicine yg pernah saya gunakan dan coba, ini platform yang sangat BURUK dan TIDAK RECOMENDED, beli obat tertera ada, tiba2 dibatalkan toko karena stok habis. Hasilnya pengembalian dana lamaaa bgt!!! Yg salah siapa yg suruh nunggu siapa! Pdhl ini first impression, udh dibuat gak suka! Kalo obatnya abis tolong update stok habis. Jgn kayak begini! Udah prosesnya lama. Kalo prosesnya gk lama sih gpp. Bikin kesel aja
Cleaning	dari sekian aplikasi telemedicine yg pernah saya gunakan dan coba ini platform yang sangat buruk dan tidak recommended beli obat tertera ada tiba dibatalkan toko karena stok habis hasilnya pengembalian dana lama bgt yg salah siapa yg suruh nunggu siapa pdhl ini first impression udh dibuat gak suka kalo obatnya abis tolong update stok habis jgn kayak begini udah prosesnya lama kalo prosesnya gk lama sih gpp bikin kesel aja
Teks Tokenizing	['dari', 'sekian', 'aplikasi', 'telemedicine', 'yg', 'pernah', 'saya', 'gunakan', 'dan', 'coba', 'ini', 'platform', 'yang', 'sangat', 'buruk', 'dan', 'tidak', 'recomended', 'beli', 'obat', 'tertera', 'ada', 'tiba', 'dibatalkan', 'toko', 'karena', 'stok', 'habis', 'hasilnya', 'pengembalian', 'dana', 'lama', 'bgt', 'yg', 'salah', 'siapa', 'yg', 'suruh', 'nunggu', 'siapa', 'pdhl', 'ini', 'first', 'impression', 'udh', 'dibuat', 'gak',



Tahapan	Preprocessing
Normalization	'suka', 'kalo', 'obatnya', 'abis', 'tolong', 'update', 'stok', 'habis', 'jgn', 'kayak', 'begini', 'udah', 'prosesnya', 'lama', 'kalo', 'prosesnya', 'gk', 'lama', 'sih', 'gpp', 'bikin', 'kesel', 'aja'] ['dari', 'sekian', 'aplikasi', 'telemedicine', 'yang', 'pernah', 'saya', 'gunakan', 'dan', 'coba', 'ini', 'platform', 'yang', 'sangat', 'buruk', 'dan', 'tidak', 'recomended', 'beli', 'obat', 'tertera', 'ada', 'tiba', 'dibatalkan', 'toko', 'karena', 'stok', 'habis', 'hasilnya', 'pengembalian', 'dana', 'lama', 'banget', 'yang', 'salah', 'siapa', 'yang', 'suruh', 'menunggu', 'siapa', 'padahal', 'ini', 'first', 'impression', 'sudah', 'dibuat', 'enggak', 'suka', 'kalau', 'obatnya', 'habis', 'tolong', 'update', 'stok', 'habis', 'jangan', 'kayak', 'begini', 'sudah', 'prosesnya', 'lama', 'kalau', 'prosesnya', 'tidak', 'lama', 'sih', 'enggak apa-apa', 'bikin', 'kesel', 'saja']
Stopword removal	['sekian', 'aplikasi', 'telemedicine', 'coba', 'platform', 'buruk', 'recomended', 'beli', 'obat', 'tertera', 'dibatalkan', 'toko', 'stok', 'habis', 'hasilnya', 'pengembalian', 'dana', 'banget', 'salah', 'suruh', 'menunggu', 'first', 'impression', 'suka', 'obatnya', 'habis', 'tolong', 'update', 'stok', 'habis', 'kayak', 'prosesnya', 'prosesnya', 'enggak apa-apa', 'bikin', 'kesel']
Stemming	['sekian', 'aplikasi', 'telemedicine', 'coba', 'platform', 'buruk', 'recomended', 'beli', 'obat', 'tera', 'batal', 'toko', 'stok', 'habis', 'hasil', 'kembali', 'dana', 'banget', 'salah', 'suruh', 'tunggu', 'first', 'impression', 'suka', 'obat', 'habis', 'tolong', 'update', 'stok', 'habis', 'kayak', 'proses', 'proses', 'enggak apa', 'bikin', 'kesel']

2.3 Labeling Data

Setelah melakukan pengumpulan data dan preprocessing proses selanjutnya dalam penelitian ini yaitu melakukan pelabelan data. Lexicon merupakan metode feature klasifikasi data yang dapat digunakan pada data yang tidak memiliki label [24]. Pada penelitian ini menggunakan indonesia sentimen lexicon InSet yang dibangun dan telah menjelaskan cara kerja InSet dalam penelitiannya[25], Lexicon berisi kamus yang memiliki nilai polaritas pada setiap kata, Kemudian akan digunakan untuk mengekstrak score dari masing-masing text pada feedback. Output yang akan dihasilkan berupa skor polaritas yang digunakan untuk menentukan sentimen sebuah kalimat feedback. Pada penelitian ini melakukan labeling sentimen menjadi tiga kelas berdasarkan nilai polaritas yaitu kelas positive dengan nilai sama atau lebih dari 1, negative dengan nilai dibawah -1 dan neutral dengan nilai 0. Pada Tabel 3 merupakan contoh hasil penerapan kamus lexicon pada feedback yang dikumpulkan.

Tabel 3. Contoh Polaritas Sentimen

Sentimen	Feedback	Polaritas
Positive	dr.satyadi sangat baik sekali,beliau benar2 membaca chat sya seperti bertatap muka langsung. setiap pertanyaan saya,beliau jwb dengan real chat bukan robot penjawab.padaahal konsultasi ini benar2 gratis,tp beliau tetap care,sabar menjawab keluhan2 saya.terima kasih Halodoc serta terima kasih kepada dr.satyadi.semoga amal baik dr.satyadi segera dibalas oleh ALLAH..amin	40
Neutral	menunya masih agak membingungkan	0
Negative	Ini apk halodoc kocak ya masa obat nya dikirim 4 hari setelah mesan,,lu pikir kami yg sakit ini bisa di pending sakit nya kan gak bisa dasar gila Lo,kalo orang sekarat make apk ini dah mati anak orang nunggu obat nya sampe 🤔🤔🤔 kocak lo Masi bagus lah apk kipas angin dari pada apk ini Kucing ku dah mati obat blm jg sampe kusumpa Hin apk ini bangkrut	-57

2.4 Feature Extraction

Tahapan sebelum melakukan pemodelan sentimen yaitu menerapkan feature extraction word embedding, Word embedding merupakan representasi kata dalam bentuk vektor untuk features sintaksis dan hubungan antar kata, Kata yang memiliki konteks yang sama, mirip atau relatif akan dikelompokkan dalam vector space [26]. Pada penelitian ini menggunakan Word2Vec sebagai word embedding, Word2Vec diperlukan karena model deep learning tidak dapat mengolah data secara langsung dalam bentuk teks sehingga teks terlebih dahulu dirubah menjadi bentuk vektor [24]. Inputan yang dimasukan dalam Word2Vec pada saat training merupakan feedback pengguna yang telah di terapkan praprocessing dan labeling, Output yang dihasilkan berupa representasi vektor pada setiap kata.

2.5 Sentimen Analisis (BiLSTM)

Pada penelitian ini pemodelan sentimen menggunakan BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) yaitu metode yang memiliki kinerja dan prediksi lebih baik, BiLSTM telah banyak diterapkan dan telah menjelaskan arsitektur BiLSTM diantaranya yaitu pada [10][11][12][13]. BiLSTM menggabungkan BiRNN dan LSTM untuk dapat menangkap informasi konteks secara efektif sehingga dapat menghasilkan nilai vektor kalimat lebih baik terwakili. BiLSTM memperlakukan semua input kata setara dan mempertimbangkan informasi konteks dan memperoleh representasi teks dari kalimat dengan lebih baik [11]. BiLSTM memiliki arsitektur yang terdiri dari



dua layer yaitu forward dan backward sehingga dapat menangkap kata dari kedua arah kemudian menggabungkan prediksi, Hal ini membuat informasi yang didapatkan menggabungkan informasi masa depan dan masa lalu sehingga informasi pada jaringan meningkat [27].

Sebelum melakukan pemodelan sentimen, Dataset akan dibagi menjadi 80% Training = 231889 dan 20% Testing = 12205 feedback. Pemodelan BiLSTM menggunakan dua layer Bidirectional LSTM sebanyak 100 dan dense layer dengan 16 neuron dan 3 neuron pada output layer. Beberapa parameter lain yang digunakan yaitu fungsi aktivasi relu dan softmax, Kemudian menerapkan optimizer adam, loss menggunakan sparse categorical crossentropy untuk klasifikasi multi kelas, batch_size 100 dan epochs 10.

2.6 Pemodelan Topik (LDA)

Tahap selanjutnya setelah analisis sentimen yaitu melakukan pemodelan topik pada sentimen, Pada penelitian ini menggunakan LDA (Latent Dirichlet Allocation). LDA pertama kali diusulkan pada tahun 2002 oleh Blei [28], LDA merupakan metode probabilistik generatif dari kumpulan corpus, Ide dasar LDA merupakan model unsupervised untuk pemodelan topik yang digunakan untuk menemukan informasi tersembunyi dan hubungan antar kata, LDA mengelompokkan topik pada kumpulan teks berdasarkan kesamaan data [19], Pada LDA dokumen merupakan campuran topik yang belum diketahui dan setiap topik terdiri dari distribusi kata [18].

Setelah melakukan pemodelan sentimen, kemudian akan dilakukan pemodelan topik pada setiap sentimen, Tahapan yang dilakukan pada pemodelan topik yaitu menentukan nilai parameter seperti chunksize = 500, passes = 20, iterations = 400, eval every = 1, alpha = auto dan random state = 100. Pada pemodelan topik perlu menentukan jumlah topik yang akan digunakan pada setiap sentimen, Jumlah topik yang tepat dapat merepresentasikan kelompok topik yang baik. Penelitian ini menggunakan rentang 1 hingga 10 untuk menentukan jumlah topik terbaik pada setiap sentimen.

2.7 Evaluasi

Pada tahapan terakhir dalam penelitian ini yaitu melakukan evaluasi terhadap model yang telah dibangun, Evaluasi model sentimen menggunakan nilai akurasi, recall dan precision dengan confusion matrix. Pada parameter yang prediksi yaitu TP = Jumlah kelas Positive yang diprediksi benar, TN = Jumlah kelas yang diprediksi Negative benar, Tn = Jumlah kelas Neutral yang diprediksi benar, FN = Jumlah kelas Positif yang diprediksi salah, FP = Jumlah Kelas Negative yang diprediksi salah.

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TP} + \text{TN} + \text{Tn}}{\text{Jumlah data}} \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} \times 100\% \quad (2)$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} \times 100\% \quad (3)$$

Pada pemodelan topik perlu menentukan jumlah topik yang akan dideskripsikan, Nilai koherensi dapat digunakan untuk menentukan banyak topik yang tepat dari sebuah dokumen yang dimiliki. Semakin tinggi nilai koherensi yang dihasilkan maka akan semakin bagus hasil interpretasi dari sebuah topik modeling [29]. Pada penelitian ini menggunakan visualisasi intertopic distance map dalam bentuk pyLDavis untuk menunjukkan visualisasi pada setiap kelas sentimen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengumpulan Data

Feedback yang dikumpulkan pada kelima aplikasi telemedicine berjumlah 244.098, Setelah dilakukan penghapusan data kosong feedback menjadi 244.094 record data. Feedback pengguna yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan preprocessing dan pelabelan sentimen menggunakan kamus lexicon berbahasa indonesia. Pada Tabel 4 menyajikan distribusi sentimen setelah dilakukan labeling, Distribusi sentimen paling banyak yaitu pada feedback positive yaitu sebesar 45.9%. Gambar 4 menunjukkan grafik distribusi sentimen setiap tahun pada feedback yang dikumpulkan, Terlihat grafik sentimen setiap tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2022 pada tahun 2020 memiliki sentimen positive paling tinggi namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan.

Tabel 4. Labeling feedback

Sentimen	Total	Persentase
Positive	112013	45.9%
Neutral	34853	14.3%
Negative	97228	39.8%



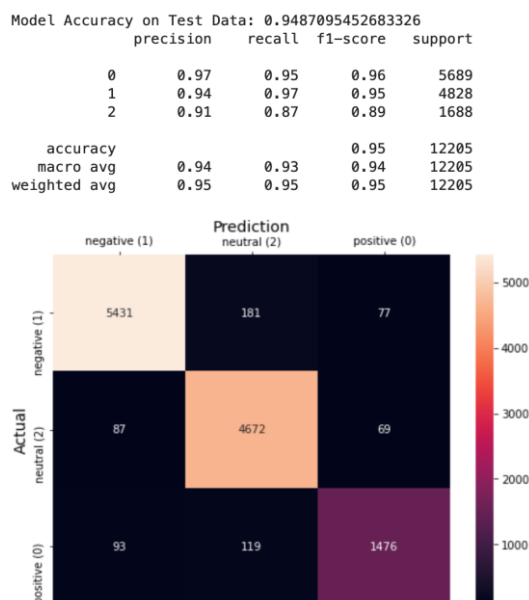
3.2 Hasil Pemodelan Sentimen

Setelah melakukan pelabelan data dan feature extraction menggunakan Word2Vec, tahap selanjutnya pada penelitian ini yaitu melakukan analisis sentimen menggunakan model deep learning BiLSTM. Hasil training model BiLSTM memiliki kinerja yang baik pada feedback, Hal ini ditunjukkan oleh Tabel 5 dimana nilai akurasi dan loss pada training dan validasi menunjukkan model BiLSTM memiliki akurasi yang stabil naik pada setiap epoch dan pada loss yang cenderung menurun pada setiap epoch. Akurasi validasi tertinggi pada training epoch = 10 yaitu 94.68% dan pada loss 0.1520 atau 15%.

Tabel 5. Training BiLSTM

Epoch	Akurasi		Loss	
	Training	Validasi	Training	Validasi
1	81.38	91.21	0.4415	0.2381
2	91.01	92.37	0.2447	0.2075
3	92.10	93.16	0.2141	0.1862
4	92.76	93.38	0.1978	0.1792
5	93.25	93.16	0.1850	0.1835
6	93.66	94.05	0.1744	0.1646
7	94.02	93.97	0.1657	0.1642
8	94.27	94.40	0.1585	0.1575
9	94.49	94.48	0.1521	0.1540
10	94.68	94.58	0.1475	0.1520

Pada Gambar 8 menunjukkan hasil evaluasi pemodelan sentimen menggunakan data testing, Evaluasi dalam bentuk confusion matrix. Hasil evaluasi model memiliki akurasi sebesar 95%, precision sebesar 94% dan recall 93%. Model mampu mengklasifikasi sentimen positive dengan benar 1476, sentimen neutral 4672 dan sentimen negative 5431.



Gambar 7. Confusion Matrix BiLSTM

3.3 Hasil Pemodelan Topik

Hasil evaluasi terhadap pemodelan topik menggunakan nilai koherensi sentimen topik 1 hingga topik 10 yang disajikan pada Tabel 6. Nilai koherence topik pada kelas sentimen positive terbaik pada topik ke 10 dengan nilai koherensi 0.6437, Sentimen neutral 0.6296 pada topik 9 dan sentimen negative 0.6132 pada topik 7.

Tabel 6. Koherence Topik

Topik	Koherence C_V		
	Positive	Neutral	Negative
1	0.4713	0.6489	0.5403
2	0.3147	0.5278	0.5694
3	0.4750	0.5185	0.3292
4	0.3966	0.4643	0.3357



Topik	Koherence C_V		
	Positive	Neutral	Negative
5	0.3382	0.6220	0.3397
6	0.3862	0.5210	0.4905
7	0.3217	0.5017	0.6132
8	0.3802	0.5307	0.5947
9	0.3667	0.6296	0.3463
10	0.6437	0.5540	0.4036

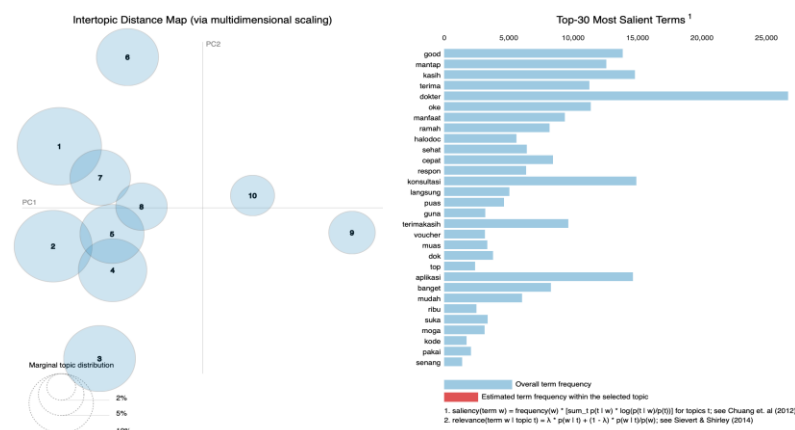
Evaluasi pemodelan topik pada masing-masing sentimen dengan nilai koherence tertinggi topik menggunakan dengan melihat nilai koherence dengan C_V dan U_MASS. Pada Tabel 7 menunjukkan nilai evaluasi yang dihasilkan setiap sentimen.

Tabel 7. Evaluasi Topik Sentiman

Sentimen	Topik	U_MASS	C_V
Positive	10	-9.01416	0.4094
Neutral	9	-15.0411	0.5532
Negative	7	-5.4104	0.4781

3.3.1 Pemodelan Topik Sentimen Positive

Pada Gambar 9 menyajikan visualisasi pyLDAvis jarak setiap topik pada masing sentimen positive bertujuan untuk melihat jarak antar topik satu sama lainnya, Terlihat dari gambar topik 1, 7, 8, 5, 4 dan 2 saling beririsan. Kata yang terkandung dalam topik sentimen positive disajikan pada Tabel 8, Pada Topik 1: Membicarakan mengenai kemudahan dalam memahami dan mengisi pada aplikasi, Topik 2: pelayanan live chat yang cepat tanggap, respon yang ramah dan memuaskan, Topik 3: Aplikasi sehat yang bermanfaat serta memuaskan dan semoga sukses, Topik 4: Terima kasih senang digunakan pasien, Topik 5: download aplikasi untuk membaca artikel dan biaya kagak mahal, Topik 6: Puas mantap banget pokoknya top markotop dan murah, Topik 7: Dokter fast respon dan rekomendasi vidio call tinggal klik, Topik 8: Minat voucher dijual terpercaya, Topik 9: Coba pakai aplikasi chat online pakai pulsa dan oke hidup sehat, Topik 10: konsultasi gratis, bagus, keren dan langsung lebih mudah dari rumah sakit.



Gambar 8. Intertopic Distance Map Positive

Tabel 8. Topik Sentiman Positive

Topik	Kata
1	0.590*good, 0.037*job, 0.037* mudah_paham, 0.026*mudah_entri, 0.022*jelas, 0.021*isi, 0.018*very 0.017*paham, 0.015*entri, 0.012*free
2	0.156*cepat, 0.143*ramah, 0.104* respon, 0.089*layan, 0.064*muas, 0.041*putar_sehat, 0.030*tambah, 0.027*live_chat, 0.022*moga_depan, 0.022*"tanggap
3	0.264*aplikasi, 0.152*sehat, 0.140*manfaat, 0.101*terimakasih, 0.049*guna, 0.041*moga, 0.024*halodoc, 0.021*baik, 0.021*sukses, 0.015*alhamdulillah
4	0.324*kasih, 0.259*terima, 0.036*senang, 0.030*bintang, 0.024*saran, 0.016*butuh, 0.016*thank, 0.015*pasien, 0.015*hasil, 0.014* alam
5	0.134*ribu, 0.077*nice, 0.065*kode, 0.045*download, 0.042*tarik, 0.033*is, 0.032*baca_artikel, 0.026*kagak, 0.025*biaya, 0.025*the_best
6	0.368*mantap, 0.196*banget, 0.070*suka, 0.065*puas, 0.036*top, 0.027*pokok, 0.016*akun, 0.013*batu, 0.012*murah, 0.010*top_markotop



Topik	Kata
7	0.144*dok, 0.139*fast_respon, 0.104*video_call, 0.056*fast, 0.048* klik, 0.042*call, 0.042*masuk, 0.042*respon, 0.024*lengkap, 0.018*rekomendasi
8	0.173*voucher, 0.091*minat, 0.080* ig, 0.057*tau, 0.049*percaya, 0.038*video, 0.032*jual, 0.022*tatap_muka, 0.021*tolong, 0.021*kirim
9	0.216*oke, 0.076*chat, 0.070*coba, 0.067*pakai, 0.055*aplikasi, 0.047*jam, 0.043*hidup_sehat, 0.041*online, 0.029*kali, 0.024*pulsa
10	0.265*konsultasi, 0.107*mudah, 0.076*langsung, 0.066*bagus, 0.036*kak, 0.034*rumah_sakit, 0.033*gratis, 0.029*rumah, 0.026*keren, 0.020*sakit

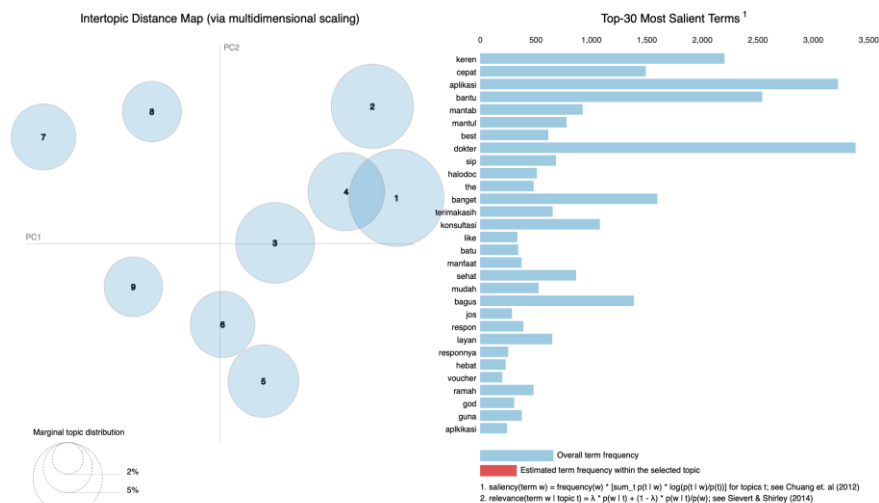
Tabel 9 menyajikan contoh feedback sentimen positive yang diberikan oleh pengguna yang mewakili topik 2 yaitu mengenai kelebihan layanan yaitu cepat tanggap.

Tabel 9. Contoh Feedback Topik Sentiman Positive

Topik	Feedback
2	Pelayanan dokter yg cepat tanggap, baik, dan jg ramah. Sangat membantu sekali untuk konsultasi secara online dan diberi penjelasan yg tepat serta resep obat yg jelas. Terimakasih alodokter 🙏

3.3.2 Pemodelan Topik Sentimen Neutral

Pada Gambar 10 menyajikan visualisasi pyLDavis jarak setiap topik pada masing sentimen neutral bertujuan untuk melihat jarak antar topik, Terlihat dari gambar topik 1 dan topik 4 saling beririsan dan topik 5 dan topik 6 hampir beririsan. Pada kata sentimen neutral topik 1 hingga topik 9 yang disajikan pada Tabel 10, Topik sentimen neutral memiliki feedback yang cenderung positive dan tidak jauh berbeda dengan topik pada sentimen positif. Pada Topik 1: Suka pokoknya hebat is the best dan very_helpful, Topik 2: Terima kasih sangat membantu dan mudah entri, Topik 3: Mantul sangat profesional dan rekomendasi tinggal klik fast respon, Topik 4: Ada voucher masuk untuk chat dan vidio call, Topik 5: Responnya cepat dan mantap, Topik 6: Aplikasi layanan rumah sakit dan membantu dari vidio, Topik 7: langsung download aplikasi konsultasi karena ramah dan keren banget, Topik 8: Terima kasih aplikasi bermanfaat dan membantu konsultasi kesehatan rekomended, Topik 9: semoga aplikasi online beli obat keluarga fast respon.



Gambar 9. Intertopic Distance Map Neutral

Tabel 10. Topik Sentiman Neutral

Topik	Kata
1	0.201*the_best, 0.112*best, 0.089*the, 0.072*hebat, 0.054*like, 0.037*very, 0.035*pokok, 0.033*is_the, 0.030*helpfull, 0.029*very_helpful
2	0.253*terima kasih, 0.115*kasih, 0.103*mudah, 0.088*terima, 0.023*mudah_erti, 0.022*sok, 0.020*like_this, 0.019*jelas, 0.018*sok_helpful, 0.015*very_useful
3	0.306*mantul, 0.083*jos, 0.029 amazing, 0.029*fast respon, 0.024*klik, 0.024*helpful, 0.023*profesional, 0.023*mantul, 0.021*rekomendasi, 0.018*excellent
4	0.066*video_call, 0.055*pakai, 0.044*chat, 0.042*voucher, 0.040*kak, 0.036*masuk, 0.034*ribu, 0.028*call, 0.021*halo doc, 0.020*baik
5	0.247*cepat, 0.209*mantab 0.069*god, 0.061*respon, 0.039*responnya, 0.036*wow, 0.028*hidup_sehat, 0.022*mantap, 0.021*habis, 0.019*kode



Topik	Kata
6	0.255*sip, 0.147*layan, 0.084*rumah_sakit, 0.078*batu, 0.062*rumah, 0.054*jam, 0.033*sakit, 0.029*video, 0.018*application, 0.015*info
7	0.255*keren, 0.234*dokter, 0.110*banget, 0.087*bagus, 0.035*konsultasi, 0.028*ramah, 0.023*bintang, 0.019*langsung, 0.016*download, 0.016*mantap
8	0.270*aplikasi, 0.207*bantu, 0.068*sehat, 0.055*terimakasih, 0.050*konsultasi, 0.039*halodoc, 0.031*manfaat, 0.030*guna, 0.021*recommended, 0.016*recomended
9	0.090*moga, 0.077*obat, 0.059*fast_response, 0.058*aplikasi, 0.046*fast, 0.037*fast_respond, 0.036*online, 0.033*tau, 0.032*beli_obat, 0.025* keluarga

Tabel 11 menyajikan contoh feedback sentimen neutral yang diberikan oleh pengguna yang mewakili topik 2 yaitu mengenai kelebihan layanan yaitu sangat membantu.

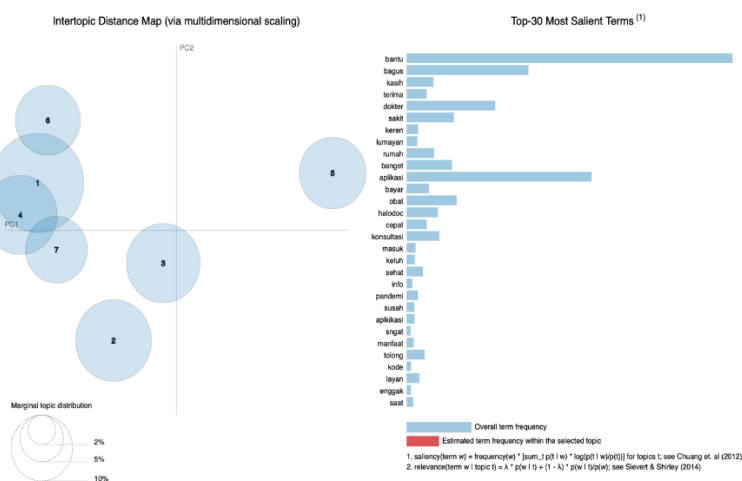
Tabel 11. Contoh Feedback Topik Sentimen Neutral

Topik	Feedback
2	Alhamdulillah sangat membantu sekali aplikasi sptri ini,,

3.3.3 Pemodelan Topik Sentimen Negative

Pada Gambar 11 menyajikan visualisasi pyLDAvis jarak setiap topik pada masing sentimen negative bertujuan untuk melihat jarak antar topik satu sama lainnya, Terlihat dari gambar Topik 6, 1, 4 dan 7 saling beririsan. Topik sentimen negative disajikan pada Tabel 12, Informasi yang terkandung pada topik 1 hingga topik 7 yaitu mengenai keluhan dan masukan untuk layanan telemedicine karena mengandung kata seperti salah, hubung, mohon dan tolong, beberapa keluhan seperti tidak dapat memesan obat yang tidak tepat waktu atau membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian keluhan mengenai susahnya penggunaan voucher, penyesalan dan ribetnya penggunaan layanan dan pembayaran.

Topik sentimen negative dapat dijadikan sebagai masukan untuk pengembang serta bahan perbaikan terhadap layanan telemedicine. Pada Topik 1: Salah apa saat terhubung mohon bantu anak kosan dan terimakasih, Topik 2: tolong cek enggak bisa klik pesan obat dikirim malam, Topik 3: Voucher responnya cepat untuk vidio call keren dm ig, Topik 4: Download aplikasi susah masuk kode dan sesal pakai voucher, Topik 5: Konsultasi beli obat langsung cepat dan dokter mudah banget, Topik 6: Ribet mending ke rumah sakit berguna, Topik 7: Bermanfaat untuk orang tua yang takut pandemi covid.



Gambar 10. Intertopic Distance Map Negative

Tabel 12. Topik Sentimen Negative

Topik	Kata
1	0.076*terimakasih, 0.036*saat, 0.032*salah, 0.030*hubung, 0.025*yesdok, 0.025*mantul, 0.025*mohon, 0.024*anak_kosan, 0.022*batu, 0.022*apa
2	0.059*tolong, 0.032*klik, 0.030*pesan, 0.028*malam, 0.024*obat, 0.023*enggak_bisa, 0.023*cek, 0.021*kirim, 0.020*enggak, 0.018*biaya
3	0.146*keren, 0.053*kak, 0.041*video_call, 0.040*ribu, 0.037*dm_ig, 0.031* responnya _cepat, 0.025*voucher_ribu, 0.021*dm, 0.020*uang, 0.019*call
4	0.057*pakai, 0.040*download, 0.026*masuk, 0.026*kali, 0.022*buka, 0.022*aplikasi, 0.021*kode, 0.021*voucher, 0.019*susah, 0.019*sesal
5	0.117*dokter, 0.080*banget, 0.070*konsultasi, 0.038*sehat, 0.033*obat, 0.026*beli_obat, 0.025*mudah, 0.020*cepat, 0.019*yesdok, 0.017* langsung



Topik	Kata
6	0.108*sakit, 0.105*rumah_sakit, 0.096*terima_kasih, 0.063*rumah, 0.051*guna, 0.046*kasih, 0.040*yesdok, 0.034*terima, 0.021*reput, 0.018*ribet
7	0.098*bayar, 0.097*manfaat, 0.064*pandemi, 0.035*covid, 0.029*gratis, 0.027*orang tua, 0.025*takut, 0.020*pandemi_covid, 0.019*tampil, 0.019*recommended

Tabel 13 menyajikan contoh feedback sentimen negative yang diberikan oleh pengguna yang mewakili topik 2 yaitu mengenai keluhan terhadap layanan yaitu pengiriman obat.

Tabel 13. Contoh Feedback Topik Sentiman Negative

Topik	Feedback
2	Gila ya, pesen obat dri jam 7 pagi, keterangan nya diterima sebelum jam 11 siang, tapi bru dikirim jam 8 malem! Katanya kirim instant, tapi hampir sehabian. Sia2 amat, yg paling parahnya CS gak bales chat, nomor perusahaan gabisa di hubungi, pesanan gabisa di cancel. GAJELAS!!!!

4. KESIMPULAN

Penelitian ini melakukan analisis sentimen menggunakan BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) dan menerapkan pemodelan topik dengan metode LDA (Latent Dirichlet Allocation) yang diterapkan terhadap layanan kesehatan berbasis teknologi dan informasi atau telemedicine. Analisis sentimen dilakukan secara umum terhadap feedback pengguna aplikasi telemedicine yang didapatkan pada kelima aplikasi yaitu Yesdok, SehatQ, KlikDokter, Halodoc, Alodokter. Hasil analisis sentimen pada feedback pengguna yang berjumlah 244.098 record didapatkan menjadi tiga kelas sentimen yaitu 112.013 sentimen positive, 34.853 sentimen neutral dan 97228 sentimen negative. Pemodelan sentimen menggunakan BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) dan Word2Vec sebagai word embedding memiliki kinerja yang baik dalam mengklasifikasikan sentimen yaitu 95%, Sedangkan pemodelan topik pada setiap sentimen memiliki nilai koherence 0.6437 pada topik positive, 0.6296 sentimen neutral dan 0.6132 sentimen negative. Keluhan dan masukan pengguna dari topik sentimen negative yaitu kesalahan atau kesusahan dalam penggunaan voucher yang tersedia hingga kurang cepatnya pelayanan pengantaran dan pemesanan obat yang tidak tepat waktu atau membutuhkan waktu yang cukup lama serta beberapa prosedur yang dinilai merepotkan seperti pada pembayaran. Topik sentimen negative dapat menjadi masukan untuk pengembang lama dan pengembang baru sebagai bahan perbaikan terhadap layanan telemedicine. Sebagai saran pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisis secara kualitatif terhadap feedback pengguna berfokus pada perkembangan aplikasi setiap tahunnya.

REFERENCES

- [1] World Health Organization, "Implementing telemedicine services during COVID-19: guiding principles and considerations for a stepwise approach," <https://www.who.int/publications/i/item/WPR-DSE-2020-032>, pp. 1–25, 2020, [Online]. Available: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/336862>.
- [2] M. Kay, J. Santos, and M. Takane, "Telemedicine: Opportunities and developments in Member States," Observatory, vol. 2, p. 96, 2010, [Online]. Available: http://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf.
- [3] Kementerian Kesehatan RI, "Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.01/Menkes/303/2020 Tahun 2020," Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Melalui Pemanfaat. Teknol. Inf. Dan Komun. Dalam Rangka Pencegah. Penyebaran Corona Virus Dis. 2019, vol. 2016, pp. 2–5, 2020.
- [4] www.orami.co.id, "7 Aplikasi Telemedicine yang Sediakan Obat Gratis untuk Pasien Isolasi Mandiri, Catat!," www.orami.co.id, p. <https://www.orami.co.id/magazine/aplikasi-telemedi>, 2022.
- [5] K. Khan, B. Baharudin, A. Khan, and A. Ullah, "Mining opinion components from unstructured reviews: A review," J. King Saud Univ. - Comput. Inf. Sci., vol. 26, no. 3, pp. 258–275, 2014, doi: 10.1016/j.jksuci.2014.03.009.
- [6] R. timlo. ne. Ario, "Jumlah Unduhan Aplikasi di Google Play Capai 28 Miliar," timlo.net, 2020. <https://timlo.net/baca/115867/jumlah-unduh-an-aplikasi-di-google-play-capai-28-miliar/> (accessed Jul. 12, 2022).
- [7] Suwanda Aditya Saputra, Didi Rosiyadi, Windu Gat, and Syepri Maulana Husain, "Analisis Sentimen E-Wallet Pada Google Play Menggunakan Algoritma Naive Bayes Berbasis Particle Swarm Optimization," J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi), vol. 1, no. 3, pp. 377–382, 2017.
- [8] M. B. N. Taj and G. S. Girisha, "Insights of strength and weakness of evolving methodologies of sentiment analysis," Glob. Transitions Proc., vol. 2, no. 2, pp. 157–162, 2021, doi: 10.1016/j.gltp.2021.08.059.
- [9] S. Sanagar and D. Gupta, "Unsupervised Genre-Based Multidomain Sentiment Lexicon Learning Using Corpus-Generated Polarity Seed Words," IEEE Access, vol. 8, pp. 118050–118071, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3005242.
- [10] Z. Hameed and B. Garcia-Zapirain, "Sentiment Classification Using a Single-Layered BiLSTM Model," IEEE Access, vol. 8, pp. 73992–74001, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2988550.
- [11] G. Xu, Y. Meng, X. Qiu, Z. Yu, and X. Wu, "Sentiment analysis of comment texts based on BiLSTM," IEEE Access, vol. 7, pp. 51522–51532, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2909919.
- [12] S. Siami-Namini, N. Tavakoli, and A. S. Namin, "The Performance of LSTM and BiLSTM in Forecasting Time Series," Proc. - 2019 IEEE Int. Conf. Big Data, Big Data 2019, pp. 3285–3292, 2019, doi: 10.1109/BigData47090.2019.9005997.
- [13] N. Afrianto, D. H. Fudholi, and S. Rani, "Prediksi Harga Saham Menggunakan BiLSTM dengan Faktor Sentimen Publik," J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi), vol. 6, no. 1, pp. 41–46, 2022, doi: 10.29207/resti.v6i1.3676.



- [14] O. Oyeboade, F. Alqahtani, and R. Orji, "Using Machine Learning and Thematic Analysis Methods to Evaluate Mental Health Apps Based on User Reviews," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 111141–111158, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3002176.
- [15] N. A. S. ER, "IMPLEMENTASI LATENT DIRICHLET ALLOCATION (LDA) UNTUK KLASIFIKASI CERITA BERBAHASA BALI," *J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 8, no. 1, pp. 127–134, 2021, doi: 10.25126/jtiik.202183556.
- [16] Y. Zhang and L. Zhang, "Movie Recommendation Algorithm Based on Sentiment Analysis and LDA," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 199, pp. 871–878, 2022, doi: 10.1016/j.procs.2022.01.109.
- [17] C. Naury, D. H. Fudholi, and A. F. Hidayatullah, "Topic Modelling pada Sentimen Terhadap Headline Berita Online Berbahasa Indonesia Menggunakan LDA dan LSTM," *J. Media Inform. Budidarma*, vol. 5, no. 1, p. 24, 2021, doi: 10.30865/mib.v5i1.2556.
- [18] N. L. P. M. Putu, Ahmad Zuli Amrullah, and Ismarmiaty, "Analisis Sentimen dan Pemodelan Topik Pariwisata Lombok Menggunakan Algoritma Naive Bayes dan Latent Dirichlet Allocation," *J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi)*, vol. 5, no. 1, pp. 123–131, 2021, doi: 10.29207/resti.v5i1.2587.
- [19] Janu Akrama Wardhana and Yuliant Sibaroni, "Aspect Level Sentiment Analysis on Zoom Cloud Meetings App Review Using LDA," *J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi)*, vol. 5, no. 4, pp. 631–638, 2021, doi: 10.29207/resti.v5i4.3143.
- [20] H. A. Prakosa, A. B. Riyanto, and S. Nasiroh, "Analisis sentimen dan pemodelan topik pandemi Covid-19 pada media sosial Twitter menggunakan Naïve Bayes Classifier dan Latent Dirichlet Allocation," *Jnanaloka*, pp. 73–78, 2021, doi: 10.36802/jnanaloka.2021.v2-no2-73-78.
- [21] A. Hendra and F. Fitriyani, "Analisis Sentimen Review Halodoc Menggunakan Naïve Bayes Classifier," *JISKA (Jurnal Inform. Sunan Kalijaga)*, vol. 6, no. 2, pp. 78–89, 2021, doi: 10.14421/jiska.2021.6.2.78-89.
- [22] N. R. Wardani and A. Erfina, "ANALISIS SENTIMEN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN KONSULTASI DOKTER MENGGUNAKAN ALGORITMA NAIVE BAYES," *SISMATIK (Seminar Nas. Sist. Inf. dan Manaj. Inform.)*, pp. 11–18, 2021.
- [23] E. Indrayuni, A. Nurhadi, and D. A. Kristiyanti, "Implementasi Algoritma Naive Bayes, Support Vector Machine, dan K-Nearest Neighbors untuk Analisa Sentimen Aplikasi Halodoc," *Fakt. Exacta*, vol. 14, no. 2, p. 64, 2021, doi: 10.30998/faktorexacta.v14i2.9697.
- [24] G. Xu, Z. Yu, H. Yao, F. Li, Y. Meng, and X. Wu, "Chinese Text Sentiment Analysis Based on Extended Sentiment Dictionary," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 43749–43762, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2907772.
- [25] F. Koto and G. Y. Rahmaningtyas, "Inset lexicon: Evaluation of a word list for Indonesian sentiment analysis in microblogs," *Proc. 2017 Int. Conf. Asian Lang. Process. IALP 2017*, vol. 2018-Janua, no. December, pp. 391–394, 2018, doi: 10.1109/IALP.2017.8300625.
- [26] Alvi Rahmy Royyan and Erwin Budi Setiawan, "Feature Expansion Word2Vec for Sentiment Analysis of Public Policy in Twitter," *J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi)*, vol. 6, no. 1, pp. 78–84, 2022, doi: 10.29207/resti.v6i1.3525.
- [27] E. I. Setiawan and I. Lestari, "Stance Classification Pada Berita Berbahasa Indonesia Berbasis Bidirectional LSTM," *J. Intell. Syst. Comput.*, vol. 3, no. 1, pp. 41–48, 2021, doi: 10.52985/insyst.v3i1.148.
- [28] D. M. Blei, A. Y. Ng, and M. T. Jordan, "Latent dirichlet allocation," *Adv. Neural Inf. Process. Syst.*, 2002.
- [29] D. Ridhwanulah and D. H. Fudholi, "Pemodelan Topik pada Cuitan tentang Penyakit Tropis di Indonesia dengan Metode Latent Dirichlet Allocation," *J. Ilm. SINUS*, vol. 20, no. 1, p. 11, 2022, doi: 10.30646/sinus.v20i1.589.